UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

Escuela Profesional de Ingenieria Estadistica e Informatica

ESTADISTICA ESPACIAL

Diferencia entre Vectores y Rasters: Una Comparación de Ambas Tecnologías

Autor:

Jhon Cristhian Gonzales Quispe

Docente:

Torres Cruz, Fred

Puno-peru— 11 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Marco Teórico **2**

2.1. ¿Qué es un vector? 2

2.2. ¿Qué es un raster? 3

2.2.1. Diferencia clave 4

2.2.2. El vector y el raster en la actualidad 5

3. Análisis Comparativo **6**

3.1. Tabla comparativa 6

3.2. Uso en la realidad 6

3.3. Ventajas y desventajas 6

3.3.1. Escalabilidad 7

3.3.2. Flexibilidad y edición 7

3.3.3. Compatibilidad 7

3.3.4. Nivel de detalle 7

3.3.5. Resolución y tamaño de archivo 8

3.4. Casos de uso 8

3.4.1. Uso en sistemas de información 8

3.4.2. Uso del modelo raster en el análisis geoespacial 8

3.5. Sistemas híbridos vector-raster 9

4. Conclusiones **9**

Referencias **10**

1. Introducción

En el mundo del diseño digital y la representación gráfica, existen dos grandes modelos para trabajar con imágenes: los gráficos vectoriales y las imágenes raster. Ambos tienen características muy distintas que determinan su uso según el tipo de proyecto o aplicación que se desee desarrollar.

En la presente monografía se explicarán los aspectos fundamentales sobre los datos vectoriales y raster, analizando sus diferencias clave, sus ventajas, sus limitaciones y los casos en que conviene utilizar cada uno. Además, se presentará el concepto de sistemas híbridos que combinan lo mejor de ambos modelos, cada vez más presentes en las herramientas de diseño modernas.

Asimismo, el estudio de estos modelos resulta fundamental en áreas como los Sistemas de Información Geográfica, donde permiten representar y analizar fenómenos espaciales de manera eficiente.

2. Marco Teórico

2.1. ¿Qué es un vector?

Los datos vectoriales se definen como representaciones geométricas basadas en entidades como puntos, líneas y polígonos, construidas mediante fórmulas matemáticas que permiten describir objetos en el espacio.

Están compuestos por coordenadas (x, y), que localizan los puntos en el espacio bidimensional.

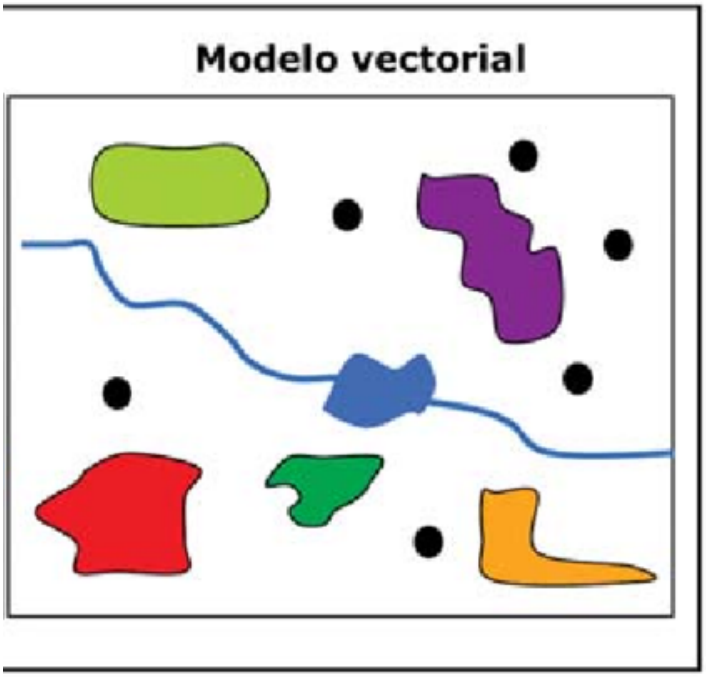

Figura 1: modelo vectorial

2.2. ¿Qué es un raster?

Los datos raster son imágenes compuestas por píxeles organizados en filas y columnas que forman una cuadrícula. Cada celda de dicha cuadrícula contiene información sobre el color y el tono del área que representa, y de manera colectiva construyen una imagen bidimensional.(1)

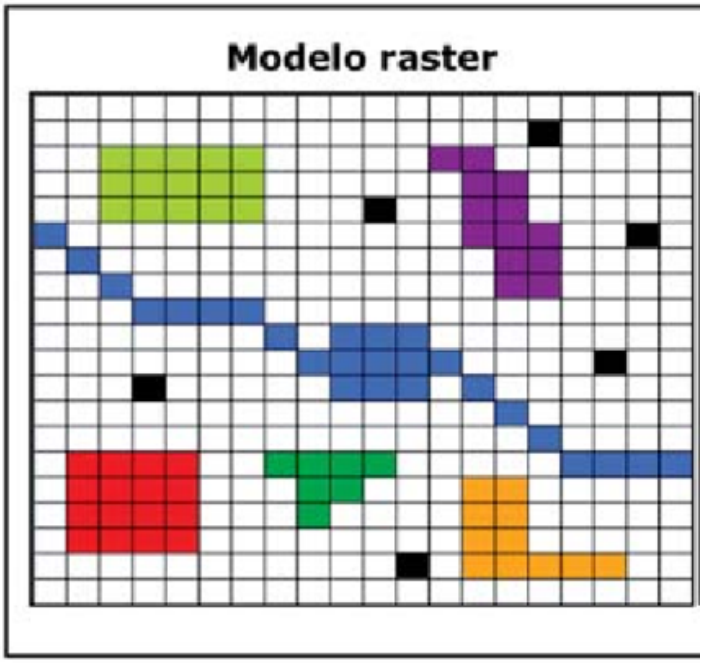

Figura 2: modelo raster

2.2.1. Diferencia clave

La diferencia que ay entre los dos modelos es que el modelo vectorial tiene mas importancia en las lineas y puntos, donde son sus elementos principales del sistema.Por ende la diferencia principal que ay entre un modelo vectorial y raster , esque el modelo raster almacena los pixeles mientras que el vectorial almacena las cordenadas de los vertices de cada elemento geografico.

Es importante destacar que los datos espaciales suelen representarse tradicionalmente mediante los modelos raster y vectorial. Mientras que los datos raster están asociados a imágenes satelitales, los datos vectoriales incluyen información como coordenadas GPS y límites geográficos. Sin embargo, muchos sistemas actuales presentan limitaciones al procesar ambos tipos de datos de manera simultánea, lo que afecta su escalabilidad en aplicaciones de gran volumen de información (2).

Por otro lado, el modelo raster representa la información geográfica mediante una estructura de celdas organizadas en una grilla regular, similar a una matriz bidimensional de filas y columnas. Cada celda o píxel contiene valores asociados a una ubicación específica en el espacio, como coordenadas y atributos temáticos. Además, los datos raster pueden incluir múltiples bandas de información, como en imágenes sa-

telitales multiespectrales. Este modelo se caracteriza por enfocarse en la representación de variables continuas en el espacio, en lugar de entidades discretas (3).

2.2.2. El vector y el raster en la actualidad

En la actualidad, la tecnología ha avanzado de manera continua, y tanto los gráficos vectoriales como las imágenes raster se encuentran cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. Estos modelos no solo son utilizados en el diseño digital, sino también en diversas áreas científicas y tecnológicas.

En el ámbito de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los datos vectoriales y raster son fundamentales para el análisis espacial. Un SIG se define como la integración de datos, software, hardware, personas y métodos que permiten responder preguntas relacionadas con el espacio geográfico. En este contexto, la elección entre modelos vectoriales y raster depende de factores como la escala, la resolución y el objetivo del análisis.

Asimismo, en los SIG, los datos vectoriales se usan para poder representar entidades discretas como puntos, lineas y poligonos, mientras que los datos raster son empleados para analizar variables continueas como temperatua, latitud o presipitacion. Ademas, se apliacan diversas operaciones como buffers, intersecciones y reclasificacion en imagenes para la resolucion de problemas reales en diversos campos profesionales.

Por otro lado, la edición y visualización de estos datos se realizan mediante una gran variedad de dispositivos, sistemas operativos y programas especializados, lo que evidencia su amplia aplicación en entornos tecnológicos actuales (4).

Un ejemplo claro de su uso cotidiano es la evolución de las pantallas en dispositivos electrónicos como laptops, tabletas y teléfonos inteligentes. Las pantallas de alta resolución, como las 4K, requieren imágenes raster de alta calidad para aprovechar su nivel de detalle, mientras que los iconos y elementos de interfaz suelen diseñarse en formato vectorial para adaptarse a diferentes tamaños sin perder nitidez.

Finalmente, en los desarrollos más recientes, ambos modelos no solo coexisten, sino que también pueden integrarse mediante técnicas avanzadas como el aprendizaje profundo. Estas permiten la extracción automática de objetos desde imágenes raster

para generar representaciones vectoriales, mejorando la precisión mediante métricas como la intersección sobre unión media (mIoU) y la similaridad geométrica promedia (AGS) (5).

3. Análisis Comparativo

3.1. Tabla comparativa

La Tabla 1 resume las principales diferencias entre los formatos vectorial y raster.

Cuadro 1: Comparación entre datos vectoriales y raster

Característica	**Vectorial**	**Raster**
Representación	Formas matemáticas	Cuadrícula de píxeles
Escalabilidad	Sin pérdida de calidad	Se pixela al ampliar
Tamaño de archivo	Generalmente ligero	Puede ser muy pesado
Detalle fotográfico	Limitado	Excelente
Edición de formas	Muy sencilla	Compleja
Impresión a gran escala	Ideal	Requiere alta resolución
Uso en SIG	Entidades discretas	Variables continuas
Programas principales	Illustrator, QGIS, Inkscape	Photoshop, GRASS, ERDAS

3.2. Uso en la realidad

Los modelos vectoriales y raster se utilizan de manera cotidiana en el mundo real, especialmente en ámbitos como el urbanismo, el modelamiento geográfico y el análisis de imágenes provenientes de satélites. Estos modelos permiten representar y estudiar diferentes fenómenos espaciales, facilitando la toma de decisiones en diversas áreas científicas y tecnológicas.

3.3. Ventajas y desventajas

A continuación se detallan las principales diferencias entre ambos modelos en cuanto a escalabilidad, flexibilidad, compatibilidad, nivel de detalle, resolución y ta-

maño de archivo.

3.3.1. Escalabilidad

Una de las diferencias más importantes entre ambos modelos es su comportamiento al cambiar de tamaño. Los vectores son escalables sin ninguna pérdida de calidad, ya que sus formas se recalculan matemáticamente en cada renderizado. Los raster, en cambio, están bloqueados a la resolución y las dimensiones definidas al momento de su creación; ampliarlos genera pixelación y reduce la calidad visual.

3.3.2. Flexibilidad y edición

Los vectores son totalmente ajustables: es posible modificar el color, el grosor y el tipo de trazo en cualquier etapa del proceso de creación. Por su parte, las imágenes raster permiten una edición más precisa a nivel de píxel individual, aunque una vez aplicados ciertos efectos, los cambios son más difíciles de revertir.

3.3.3. Compatibilidad

Las imágenes raster son compatibles con una mayor cantidad de dispositivos, aplicaciones y navegadores web, lo que las hace más accesibles para uso general. Los archivos vectoriales, en cambio, requieren software especializado para abrirse, visualizarse y editarse correctamente.

3.3.4. Nivel de detalle

Las imágenes raster permiten un mayor nivel de detalle, sombreado y variación tonal píxel a píxel, y soportan una gama de colores más amplia. Los gráficos vectoriales, en contraste, admiten principalmente líneas limpias y colores sólidos, lo que los hace más adecuados para ilustraciones de estilo gráfico que para representaciones fotorrealistas.

3.3.5. Resolución y tamaño de archivo

Los vectores son independientes de la resolución: no se ven afectados por la capacidad de píxeles de la pantalla o de la impresora, y sus archivos son relativamente ligeros. Los raster dependen directamente de la resolución: a mayor calidad de imagen, mayor tamaño de archivo, lo que puede ralentizar la carga de páginas web u ocupar considerable espacio de almacenamiento.

3.4. Casos de uso

La elección entre vectores y raster depende del tipo de proyecto y del resultado deseado.

3.4.1. Uso en sistemas de información

En aplicaciones prácticas, como en los Sistemas de Información Geográfica, los datos vectoriales se utilizan para representar entidades discretas como puntos, líneas y polígonos, mientras que los datos raster son empleados para analizar variables continuas como temperatura o precipitación. Además, se aplican diversas operaciones como buffers, intersecciones y reclasificación de imágenes para resolver problemas reales en campos como la ecología (6).

3.4.2. Uso del modelo raster en el análisis geoespacial

Los datos raster tienen una gran importancia en el análisis geoespacial moderno, especialmente en el estudio de imágenes satelitales. Un ejemplo de ello son los cubos de datos geoespaciales, los cuales organizan grandes volúmenes de información en función de la ubicación y el tiempo, permitiendo el acceso eficiente a imágenes de la superficie terrestre. Estas imágenes, que representan extensas áreas geográficas, son utilizadas para diversos análisis mediante herramientas computacionales como Python y cuadernos Jupyter, facilitando la interpretación y procesamiento de datos a gran escala (7).

3.5. Sistemas híbridos vector-raster

En la actualidad, la integración de datos provenientes de múltiples fuentes se ha convertido en un aspecto fundamental dentro del análisis geoespacial. En este contexto, la combinación de datos raster y vectoriales resulta esencial para lograr una representación más completa de los fenómenos geográficos. No obstante, debido a las diferencias en sus estructuras, este proceso implica ciertos desafíos técnicos, especialmente cuando se trabaja con distintas resoluciones y escalas. Por ello, se han desarrollado algoritmos que permiten vincular información de datos raster con componentes vectoriales, facilitando aplicaciones como el análisis de contaminación en entornos urbanos y contribuyendo al estudio de problemáticas actuales como el cambio climático (8).

De manera complementaria, en el ámbito del diseño digital, muchas aplicaciones modernas han incorporado motores híbridos que integran las ventajas de ambos modelos. Esto permite trabajar con elementos rasterizados que ofrecen gran nivel de detalle y realismo, al mismo tiempo que se conserva la flexibilidad de los gráficos vectoriales, los cuales pueden modificarse en cualquier etapa del proceso. En conjunto, este enfoque híbrido representa una evolución frente a las limitaciones de utilizar exclusivamente uno de estos formatos.

4. Conclusiones

Durante el análisis realizado se pudo apreciar la importancia de los vectores y los raster en la actualidad, especialmente en toda la tecnología que nos rodea. Esto nos permite comprender que estos conceptos están presentes de manera cotidiana en los dispositivos que ya utilizamos a diario. Por ende, queda demostrado que tanto los gráficos vectoriales como los datos raster son fundamentales para el avance tecnológico y el desarrollo del diseño digital moderno.

Referencias

[1] concepts, "Arte digital en ráster vs. vector," 2026, consultado el 10 de abril de 2026. [Online]. Available: https://concepts.app/en/digital-art-raster-vs-vector/

[2] S. Singla, A. Eldawy, T. Diao, A. Mukhopadhyay, and E. Scudiero, "Experimental study of big raster and vector database systems," in *2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering (ICDE)*, 2021, pp. 2243–2248.

[3] F. J. R. Peralta, "Análisis espacial con datos raster en arcgis desktop 9.2," 2008.

[4] G. Villa Alcázar, A. Arístegui Cortijo, B. Rodríguez Cuenca, R. Rodríguez Sánchez-Montañez, and A. de Tomás Gargantilla, "Espacios de color y perfiles de color en las ide. técnicas de gestión del color para la distribución correcta de información geográfica ráster y vector por la web." *Mapping (1131-9100)*, vol. 30, no. 206, 2022.

[5] J. R. B. Parra, "Automatic generation of gis vector layers from orthomosaics using deep learning," Ph.D. dissertation, Universidad Nacional de Colombia (UNAL), 2022.

[6] C. Crespo Bastias, "Bloque de sistemas de información geográfica," 2025.

[7] S. J. d. R. Mendoza González, "Análisis de imágenes ráster de méxico derivadas de geomedianas utilizando python en cuadernos de jupyter," 2022.

[8] N. Xu, M. Stevenson, and K. A. Nice, "General algorithm of assigning raster features to vector maps at any resolution, size or scale," in *2024 IEEE International Conference on Future Machine Learning and Data Science (FMLDS)*, 2024, pp. 418–422.